JF 4 - Slupkový model

čtvrtek 14. prosince 2023 14:27

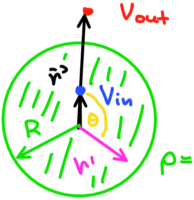
JF 4 - Slupkový model jádra, magická čísla, spin a parita základních stavů

4.1 Slupkový model

- nukleony obsazují v jádře energetické hladiny
  ↑ jak určit tvar efektivní potenciálové jámy?

=> nejjednodušší představa - řešení pohybu nukleonu v poli zbývajících A-1 nukleonů
  ↑ tvoří homkouli

$$V_{\text{Yukawa}}(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$$



$$\rho = \frac{A-1}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$V(r) = \int \rho(\vec{r}\,') V_{\text{Yukawa}}(\vec{r}-\vec{r}\,')\, d\vec{r}\,'$$

$$V_{out}(r) = -(A-1)\,\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \left(\frac{3\frac{mR}{\hbar c}\cosh\frac{mR}{\hbar c} - \sinh\frac{mR}{\hbar c}}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3} \right)$$

$$V_{in}(r) = -(A-1)\,\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \cdot$$

$$\cdot \left[3\,\frac{\frac{mr}{\hbar c}\cosh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c}\left(e^{-\frac{mR}{\hbar c}}\left(1+\frac{mR}{\hbar c}\right) - e^{-\frac{mr}{\hbar c}}\left(1+\frac{mr}{\hbar c}\right)\right)}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3} \right]$$

platí! $V_{in}(R) = V_{out}(R)$ ✓

pro $m=0$ dostáváme ekvivalent EM

$$V^0_{out} = -(A-1)\,\alpha_J \frac{\hbar c}{r}$$

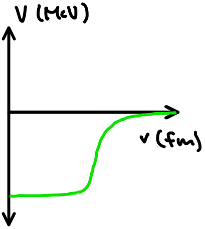
$$V^0_{in} = -(A-1)\,\alpha_J \frac{\hbar c}{R}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\right)$$

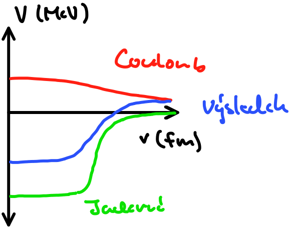
4.1.1 Tvar potenciálové jámy jaderné interakce

- za R dosadíme $R = R_0 \sqrt[3]{A}$
- pro rostoucí A:
  - -> zpočátku se prohlubuje až do ~ 40-45 MeV
  - -> $A \sim 60$ => pouze se rozšiřuje (nasycení interakce)
- malá A ~ harmonický oscilátor
- velká A ~ pravoúhlá jáma - připomíná Saxon-Woodsovo rozdělení hustoty v jádře
- liší se pro protony a neutrony kvůli Coulombické interakci:

neutron

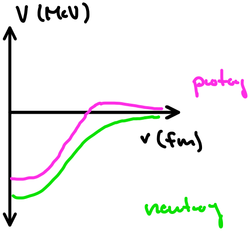
proton



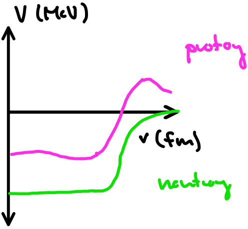


- pro protony je jáma vyšší => vejde se do ní méně hladin
  => protonů je v jádře méně

lehčí jádra



těžší jádra



4.1.2 Vázané stavy ve sfér. sym. jámě

- SR: $\left(-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\Delta + V(r)\right)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$

↓ přechod pro radiální část

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)+\overbrace{\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}}^{\text{odstředivý potenciál pro } l\neq 0}+V(r)\right]R_{nl}(r)=E_{nl}(r)$$

$$\psi(\vec{r}) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$

úhlová funkce

↓ přechod $\varphi_{nl}(r) = r R_{nl}(r)$

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} + V(r)\right]\varphi_{nl}(r) = E_{nl}\,\varphi_{nl}(r)$$

potřebujeme $\varphi_{nl}(r) \propto r^l$ pro malé r

=> pro 3D nekonečně hlubokou sféricky sym. potenciálovou jámu dostaneme pro $l=0$ pouze členy se sinem, které se chovají $\propto r$ pro $r \to 0^+$, cosinové členy $\propto 1$ => měly by $R_{nl} \propto \frac{1}{r} \to \infty$ pro $r \to 0^+$

- parita prostorové části vlnové funkce

$$\hat{P}\psi(\vec{r}) = \psi(-\vec{r})$$

$$\psi(\vec{r}) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$

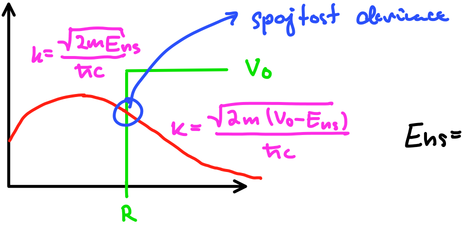
$$\Rightarrow \hat{P}\psi(\vec{r}) = R_{nl}(r)\underbrace{Y_{lm}(\pi-\vartheta,\varphi+\pi)}_{(-1)^l Y_{lm}(\vartheta,\varphi)}$$

$$\Rightarrow \hat{P}\psi(\vec{r}) = (-1)^l\,\psi(\vec{r})$$

=> kladná pro sudé l, záporná pro liché l

3D sférická konečně hluboká jáma

Pro $\ell = 0$ => s-hladiny



$k = \frac{\sqrt{2mE_{ns}}}{\hbar c}$
spojitost derivace
V_0
$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E_{ns})}}{\hbar c}$
R

$$E_{ns} = (n\pi)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2m r_0^2}$$

$$\frac{\sin(kr)}{r} \qquad e^{-\kappa r}$$

=> aby šlo napojit na klesající exponenciálu musí být derivace $R_{n\ell}$ v R záporná

=> nemusí existovat ani jeden vázaný stav

- podmínka je, aby pro $E_{max} = V_0$ platilo

$$\left.\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar c}\, r > \frac{\pi}{2} \quad \right\} \text{ sinus šel dolů}$$

$$\Updownarrow$$

$$V_0 r_0^2 > \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{(\hbar c)^2}{2m}$$

Pro obecné ℓ

-> řešení lze zapsat pomocí sférických Besselových funkcí

$$\mathcal{R}_{n\ell}(r) = kr\, j_\ell(kr)$$

$$\ell = 0 \qquad kr \frac{\sin(kr)}{kr} = \sin(kr) \qquad \sim r^1$$

$\ell=1 \qquad kr \, \frac{\sin(kr) - kr\cos(kr)}{kr^2} \sim r^2$

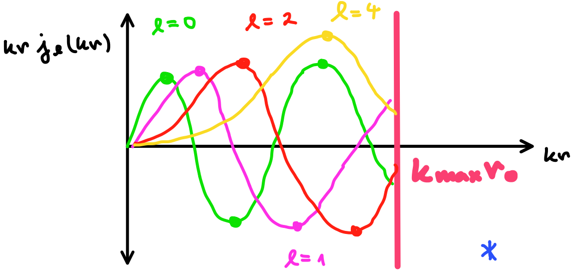
→ řešení mimo jámu $\quad e^{-\kappa_{ne} r} P_\ell\left(\frac{1}{\kappa_{ne} r}\right)$

← polynom stupně ℓ v $\frac{1}{\kappa_{ne} r}$

⇒ požadujeme spojitost a spojitost první derivace

→ počet dovolených hladin pro ℓ lze zjistit z grafu

$$k_{max} r_0 = \frac{\sqrt{2m|V_0|}}{\hbar c} r_0$$



3s ⇒ $3 \cdot 1 \cdot 2 = 6$

2p ⇒ $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$

2d ⇒ $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$

1f ⇒ $1 \cdot 7 \cdot 2 = 14$

4.1.3 Magická čísla

- jádra s určitým počtem neutronů a/nebo protonů vykazují abnormálně velkou vazbovou energii

=> vysoká stabilita

=> tzv. magická čísla – 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

→ extrémně stabilní jsou 2× magická jádra

- p i n jsou magické
- např. $^{40}_{20}Ca$, $^{4}_{2}He$, $^{16}_{8}O$, $^{208}_{82}Pb$

– pomocí 3D potenciálové jámy, pořadí: určíme z grafu *

1s	1p	1d	2s	1f	2p	1g	2d	1h	3s	1i	2f	3p
2	6	10	2	14	6	18	10	22	2	26	14	6
	8		20		40	58			92			138

neumí předpovědět

4.1.4 Spin-Orbitální interakce

– energetické hladiny závisí na celkovém momentu hybnosti $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$

→ 2 možnosti složení → ve směru, proti sobě

=> rozštěpení hladin

$nl \rightarrow nlj$:

$1s \rightarrow 1s_{1/2}$ 2 nukleony

$1p \rightarrow 1p_{1/2}$ 2 nukleony

$1p_{3/2}$ 4 nukleony

→ počet nukleonů ve stavu nlj je $2j+1$

- hladiny s vyšším j mají nižší energii

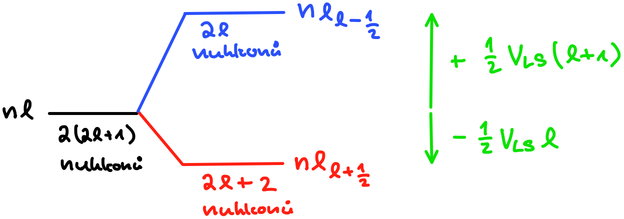
- v Hamiltoniánu je spin-orbitální interakce ve tvaru:

$$\ominus V_{LS}\frac{\vec{L}\cdot\vec{S}}{(\hbar c)^2} = -V_{LS}\frac{j(j+1)-l(l+1)-s(s+1)}{2}$$

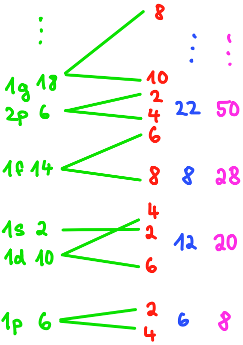
hladiny s vyšším j mají nižší energii

dosazovat
$j = l \pm \frac{1}{2}$
$s = \frac{1}{2}$

⇒ dochází k rozštěpení hladin



⇓ předpovězená magická čísla



1s 2 ——— 2 2 2

4.1.5 Celkový spin a parita

- nukleony se při obsazování hladin párují
  => pár má spin = 0 a paritu kladnou

=> základní stavy jader:

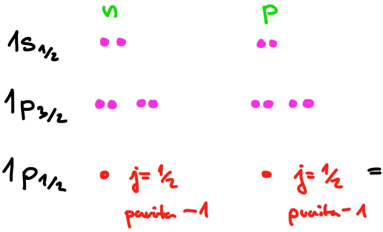
sudo-sudá => spin = 0 a parita = +

sudo-lichá
licho-sudá => spin a parita jsou dány nespárovaným nukleonem

licho-lichá => spin je dán součtem nespárovaných nukleonů, parita je součin parit

=> hladiny s nespárovaným nukleonem určují spin a paritu základního stavu daného izotopu

- licho-lichá - př. $^{14}_{7}N$:



=> celkové $j = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$ parita +1

- lze předpovědět i spin a paritu excitovaných jader:

např. $^{17}_{8}O$ → 9 neutronů:

$1s_{1/2}$	●●	●●	●●
$1p_{3/2}$	●● ●●	●● ●●	●● ●●
$1p_{1/2}$	●●	●●	●
$1d_{5/2}$	●		●●
$2s_{1/2}$		●	
	základní stav	1. exc stav	2. exc stav
	$j = 5/2$	$j = 1/2$	$j = 1/2$
	$P = +1$	$P = +1$	$P = -1$